



Informe: Movimiento unidimensional

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

Se encontró que la función que relaciona el peso que cuelga de un resorte en función de la elongación del mismo es $W(N) = 11,6x + 0,5$, de esta se determinó la constante k como $0,0116 \pm 0,0004(N/mm)$. En cuanto al sistema de dos resortes en serie se obtuvo $W(N) = 5,4x + 0,5$, de esta se determinó la constante k_{eq} como $0,0054 \pm 0,0004(N/mm)$. Por último para el sistema de resortes en paralelo fue $W(N) = 27,3x + 1,08$ del que se determinó la constante k_{eq} como $0,0273 \pm 0,0004(N/mm)$. En cuanto a la variación de la energía potencial de los resortes en serie se obtuvo que está en función de x así $E'_{Pexp}(N) = 5,3x - 0,08$. La solución encontrada a la ley de Hooke, y que describe el movimiento en una dimensión del resorte en función del tiempo es: $x = A \cdot \text{sen}(wt + \alpha)$. En cuanto a los datos de periodo, en un resorte se obtuvo la siguiente relación $T = 2,188\sqrt{m} - 0,85$ y en resorte en serie $T = 3,146\sqrt{m} + 0,01$.

Teoría

1. Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x y y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x y y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Fórmula para calcular el error de una medida

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (3)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Velocidad instantánea

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (4)$$

donde v es la velocidad instantánea en función de Δx y Δt .

Aceleración instantánea

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (5)$$

donde a es la aceleración instantánea en función de Δv y Δt .

Posición en función del tiempo (En movimiento uniformemente acelerado)

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (6)$$

donde x es la posición de una partícula en un tiempo t dado, x_0 es la posición inicial de la partícula, v_0 es la velocidad inicial de la misma y a la aceleración de esta.

Velocidad en función del tiempo (En movimiento uniformemente acelerado)

$$v = v_0 + at \quad (7)$$

donde v es la velocidad de una partícula en un tiempo t dado, v_0 es la velocidad inicial de la misma y a la aceleración de la misma.

Ecuación de movimiento de un objeto en un plano inclinado sin fricción

$$\vec{F} = mg \operatorname{sen}(\theta) \quad (8)$$

donde $\vec{F}$ es la fuerza horizontal que experimenta un objeto de masa m con una aceleración gravitacional g en un plano inclinado con ángulo θ de elevación.

Segunda ley de Newton

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (9)$$

donde $\vec{F}$ es la fuerza impresa en un objeto y $\vec{p}$ el momento del mismo.

Método

1.1. Estudio del movimiento unidimensional

Se usó una superficie rígida hecha de aluminio, la cual se elevó con cierto ángulo de inclinación medido por un transportador común de laboratorio. Después de elevarlo, se dispuso de un tacómetro (SPARK TIMER, modelo a) en el cual se insertó una cinta de papel carbón delgada, esta se unió al objeto al que se le midió la posición (un carro de laboratorio). Este objeto se consideró con fuerza de fricción nula con la lámina de metal. Por último, al momento de tomar las pruebas, se soltaba el carro al momento de encender el tacómetro, para dejarlo caer hasta el final de la superficie, donde se encontraba un tope que frenaba el carro.

1.2. Determinación de μ

Para esta sección, se usó la misma superficie de aluminio del estudio anterior, cambiando el carro por un objeto de madera que en su parte superior era más áspero, esto permitió poner sobre el mismo distintos pesos, que además se sostenían el objeto con cinta transparente, para que desde el extremo de la lámina se soltara el objeto y se midiera el tiempo que se demoraba en deslizarse sobre la superficie de aluminio con un cronómetro digital (de celular). Cabe aclarar que el ángulo usado aquí fue distinto al ángulo usado para la primera parte, ya que se necesitaba que el objeto se lograra deslizar con cada una de las masas usadas.

Resultados

1.3. Estudio general del movimiento

1.3.1. Aceleración, velocidad y posición del objeto

Para determinar la posición del objeto con respecto al tiempo, se usó el tacómetro descrito en el método, este se graduó en 60 Hz (información útil para fines próximos) y cada unidad de tiempo u dejó marcas distanciadas a medida que el carro se desplazó por la superficie de aluminio, la cual se elevó a un ángulo de $\theta = 0,12 \pm 0,01\text{ rad}$. A continuación, se registran los datos tomados de distancia recorrida x frente a las unidades de tiempo u :

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001\text{ m}$.

$t(u)$	$x(m)$
0	0,000
4	0,004
8	0,011
12	0,020
16	0,034
20	0,051
24	0,072
28	0,096
32	0,123
36	0,154
40	0,190
44	0,229
48	0,270
52	0,316
56	0,366
60	0,419
64	0,477
68	0,537
72	0,601
76	0,670
80	0,744
84	0,818
88	0,900

Con basa en estos datos se procedió a calcular la velocidad en función de estas unidades de tiempo, conociendo que la velocidad es el cambio de posición con respecto al cambio de tiempo (4), se construyó la siguiente columna de la tabla.

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,0003 \frac{\text{m}}{\text{u}}$.

$t(u)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{u})$
0	0,000	-
4	0,004	0,0010
8	0,011	0,0018
12	0,020	0,0023
16	0,034	0,0035
20	0,051	0,0043
24	0,072	0,0053
28	0,096	0,0060
32	0,123	0,0068
36	0,154	0,0078
40	0,190	0,0090
44	0,229	0,0097
48	0,270	0,0103
52	0,316	0,0115
56	0,366	0,0125
60	0,419	0,0133
64	0,477	0,0145
68	0,537	0,01500
72	0,601	0,01600
76	0,670	0,01725
80	0,744	0,01850
84	0,818	0,01850
88	0,900	0,02050

Para calcular la incertidumbre de v se usó la siguiente ecuación (teniendo en cuenta las ecuaciones 2 y 4):

$$\Delta v = \frac{1}{4} \Delta x \quad (10)$$

Note que cada intervalo de tiempo es 4 u , es por esto que se divide entre cuatro la misma incertidumbre de x . Por último se calculó la aceleración instantánea del sistema, teniendo en cuenta la ecuación 5 y aplicándola a los datos ya registrados de velocidad en la tabla 2:

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,0003 \frac{m}{u}$ $\Delta a = 0,0001 \frac{m}{u^2}$.

$t(u)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{u})$	$a(\frac{m}{u^2})$
0	0,000	-	-
4	0,004	0,0010	-
8	0,011	0,0018	0,0002
12	0,020	0,0023	0,0001
16	0,034	0,0035	0,0003
20	0,051	0,0043	0,0002
24	0,072	0,0053	0,0003
28	0,096	0,0060	0,0002
32	0,123	0,0068	0,0002
36	0,154	0,0078	0,0002
40	0,190	0,0090	0,0003
44	0,229	0,0097	0,0002
48	0,270	0,0103	0,0001
52	0,316	0,0115	0,0003
56	0,366	0,0125	0,0003
60	0,419	0,0133	0,0002
64	0,477	0,0145	0,0003
68	0,537	0,01500	0,0001
72	0,601	0,01600	0,0002
76	0,670	0,01725	0,0003
80	0,744	0,01850	0,0003
84	0,818	0,01850	0,0000
88	0,900	0,02050	0,0005

Para calcular la incertidumbre de a se usó la siguiente ecuación (teniendo en cuenta las ecuaciones 2 y 5):

$$\Delta a = \frac{1}{4} \Delta v \quad (11)$$

Note que cada intervalo de tiempo es 4 u , es por esto que se divide entre cuatro la misma incertidumbre de v . Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 1, 2 y 3, respectivamente (tomando u como unidad de tiempo). Analizando cada una respectivamente se tiene que la gráfica 1 (x vs. t) muestra una relación potencial de la forma:

$$x = mt^n \quad (12)$$

Es por esta razón que se graficó en papel log-log como se ve en la Gráfica 4, en donde se observa una relación lineal con una pendiente $n_{exp} = 1,86 \pm 0,01$, la pendiente se calculó escogiendo dos puntos suficientemente alejados de la recta que a ojo pasa cerca a la mayor parte de los puntos y medir la distancia a lo largo del eje horizontal l_x y a lo largo del vertical l_y

y dividiendo la vertical entre la horizontal (como se explica mejor en la referencia) Como esta pendiente depende de la incertidumbre instrumental de la regla y de l_y y l_x (0,05 cm), se usó este hecho y la ecuación 2 para calcular su incertidumbre mediante la siguiente expresión:

$$\Delta n_{exp} = \frac{1}{l_x} \Delta l_y + \frac{l_y}{l_x^2} \Delta l_x \quad (13)$$

Ahora bien, para encontrar la constante m_{exp} de la ecuación 12 se usó el punto P_1 indicado en la gráfica 4 para despejar la constante, así:

$$\begin{aligned} x &= m_{exp} t^{n_{exp}} \\ \Leftrightarrow 0,033 &= m_{exp} 15^{1,86} \\ \Leftrightarrow m_{exp} &= \frac{0,033}{15^{1,86}} \\ \Leftrightarrow m_{exp} &= 0,0002 \end{aligned}$$

Así la relación experimental entre posición y tiempo es:

$$x = 0,0002 t^{1,86} \quad (14)$$

En cuanto a la Gráfica 2, se observa una relación lineal entre velocidad y tiempo, donde la pendiente m_{exp} tiene un valor de $0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$ (calculada en la misma gráfica), así la relación experimental entre velocidad y tiempo es:

$$v = 0,0002 t \quad (15)$$

Y en cuanto a la Gráfica 3, se observa que la aceleración se comporta de manera constante, así la podemos calcular como el promedio de sus valores en la tabla 3:

$$a_{exp} = 0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$$

Note que la aceleración experimental es parecida a la pendiente obtenida a partir de la Gráfica 2, y la constante obtenida a partir de la Gráfica 4, esto no es coincidencia, ya que al volver a las ecuaciones 7 y 6 y saber que la posición inicial y la velocidad inicial son cero (ya que parte del reposo), se tiene que, en cuanto a la velocidad

$$\begin{aligned} v &= m_{exp} t = at \\ \Leftrightarrow m_{exp} &= a \end{aligned}$$

Con respecto a la posición se tiene que

$$x = \frac{1}{2} at^2$$

Así, experimentalmente la aceleración es la constante que acompaña al tiempo en 14:

$$a = 0,0002 \frac{m}{u^2}$$

Es por esto que la aceleración experimental obtenida para el carro usado es de $0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$. Ya habiendo discutido esto, se procedió a convertir u en segundos, lo cual se realizó teniendo en cuenta que el tacómetro estuvo calibrado en $60 Hz$, esto quiere decir la cantidad de eventos que se repiten por segundo, lo que significa que en un segundo se dieron 60 u , lo que significa que si tengo la cantidad n medida en u , para convertirla a segundos se aplica la siguiente conversión:

$$n(s) = n(u) \cdot \frac{1(s)}{60(u)} \quad (16)$$

Este método es útil para tiempos pequeños como los que se manejó en la práctica, y es tan efectivo como sea de preciso el tacómetro usado, en el caso del utilizado para esta práctica, existen modelos más precisos que pueden mejorar aún más la medición del tiempo y que esta conversión tenga una exactitud mayor. La ecuación 16 se aplicó para cada tiempo medido en unidades u , dato que junto con la distancia recorrida en m se consignó nuevamente en la siguiente tabla:

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 m$.

$t(s)$	$x(m)$
0,00	0,000
0,07	0,004
0,13	0,011
0,20	0,020
0,27	0,034
0,33	0,051
0,40	0,072
0,47	0,096
0,53	0,123
0,60	0,154
0,67	0,190
0,73	0,229
0,80	0,270
0,87	0,316
0,93	0,366
1,00	0,419
1,07	0,477
1,13	0,537
1,20	0,601
1,27	0,670
1,33	0,744
1,40	0,818
1,47	0,900

Para calcular la velocidad se dio provecho a la ecuación 4 que, junto con los datos de la tabla

4, dieron como resultado los siguientes valores de velocidad:

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$
0,00	0,000	-
0,07	0,004	0,06
0,13	0,011	0,11
0,20	0,020	0,14
0,27	0,034	0,21
0,33	0,051	0,26
0,40	0,072	0,32
0,47	0,096	0,36
0,53	0,123	0,41
0,60	0,154	0,47
0,67	0,190	0,54
0,73	0,229	0,59
0,80	0,270	0,62
0,87	0,316	0,69
0,93	0,366	0,75
1,00	0,419	0,80
1,07	0,477	0,87
1,13	0,537	0,90
1,20	0,601	0,96
1,27	0,670	1,04
1,33	0,744	1,11
1,40	0,818	1,11
1,47	0,900	1,23

El valor de la incertidumbre de v se calculó según las ecuaciones 4 y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta v = \frac{1}{0,07} \Delta x \quad (17)$$

Donde el valor 0,07 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, siguiendo la ecuación 5 y con los datos de la tabla 5, se construyó la columna de aceleración y se consignaron sus datos en la siguiente tabla:

Tabla 6: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\Delta a = 0,1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$	$a(\frac{m}{s^2})$
0,00	0,000	-	-
0,07	0,004	0,06	-
0,13	0,011	0,11	6,4
0,20	0,020	0,14	3,3
0,27	0,034	0,21	5,4
0,33	0,051	0,26	2,6
0,40	0,072	0,32	2,9
0,47	0,096	0,36	1,9
0,53	0,123	0,41	1,7
0,60	0,154	0,47	1,9
0,67	0,190	0,54	2,1
0,73	0,229	0,59	1,2
0,80	0,270	0,62	0,7
0,87	0,316	0,69	1,6
0,93	0,366	0,75	1,2
1,00	0,419	0,80	0,8
1,07	0,477	0,87	1,3
1,13	0,537	0,90	0,5
1,20	0,601	0,96	0,9
1,27	0,670	1,04	1,1
1,33	0,744	1,11	1,0
1,40	0,818	1,11	0,0
1,47	0,900	1,23	1,5

Donde la incertidumbre de la aceleración se calculó teniendo en cuenta las ecuaciones 5 y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta a = \frac{1}{0,07} \Delta v \quad (18)$$

Donde el valor 0,07 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 5, 6 y 7, respectivamente (tomando s como unidad de tiempo). En cuanto a la Gráfica 5 (x vs. t) se observa una relación potencial de la forma de la ecuación 12, así se procedió a graficarla en papel log-log en la Gráfica 8, donde se observó una relación lineal con una pendiente $n_{exp} = 1,89 \pm 0,02$, esta se calculó tal como lo explica , y su respectiva incertidumbre siguiendo la ecuación 13. Para encontrar la constante m_{exp} que acompaña a t^n en la ecuación 12 se escogió el punto P_2 de la gráfica 8 para despejarla así:

$$x = m_{exp} t^{n_{exp}}$$

$$\Leftrightarrow 0,07 = m_{exp} 0,38^{1,89}$$

$$\Leftrightarrow m_{exp} = \frac{0,07}{0,38^{1,89}}$$

$$\Leftrightarrow m_{exp} = 0,4$$

Así la relación experimental encontrada para posición y tiempo es:

$$x = 0,4t^{1,89} \quad (19)$$

Procediendo a analizar la Gráfica 6, se observa una relación lineal entre velocidad y aceleración, de la cual se calculó su pendiente en la gráfica y su punto de corte con el eje, $m_{exp} = 0,8 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$ y $b = -0,20 \pm 0,01 \frac{m}{s}$, así la relación experimental entre velocidad y tiempo es:

$$v = 0,8t - 0,2 \quad (20)$$

Por último, en cuanto a la Gráfica 7, se observa que la aceleración se comporta de manera constante, alrededor del promedio de valores de aceleración de la tabla 6 que es:

$$a_{exp} = 1,9 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$$

Note que la aceleración experimental, la pendiente de la relación entre velocidad y tiempo, y la constante que acompaña al tiempo en la relación entre posición y tiempo, tienen valores parecidos, lo cual se justifica en que teóricamente estas tres cantidades describen la misma magnitud: La aceleración del carro. Ahora bien, la razón por la que no tienen los mismos valores, a pesar de que con las unidades u sí lo tenían es debido a la precisión del tacómetro usado y, por lo tanto, de la conversión usada para calcular el tiempo en segundos, es por tal razón que para calcular la aceleración experimental en segundos, se tomó el promedio de las tres cantidades, siendo la aceleración del experimento en unidades MKS es $a = 1,0 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$.

En última instancia, con este valor de aceleración de la partícula, se calculó la aceleración gravitacional del lugar en el que se realizó la prueba, conociendo la ecuación 8 y en consecuencia de la segunda ley de Newton 9 se tiene que:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= mg \operatorname{sen}(\theta) = \frac{d\vec{p}}{dt} \\ \Leftrightarrow mg \operatorname{sen}(\theta) &= m \frac{d\vec{v}}{dt} \\ \Leftrightarrow g \operatorname{sen}(\theta) &= \frac{d\vec{v}}{dt} \end{aligned}$$

Como se está evaluando la velocidad en una sólo dirección, esta ecuación se reduce a:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow g \operatorname{sen}(\theta) &= \frac{dv}{dt} \\ \Leftrightarrow g \operatorname{sen}(\theta) &= a \\ \Leftrightarrow g_{exp} &= \frac{a}{\operatorname{sen}(\theta)} \end{aligned}$$

En este caso el ángulo de inclinación del plano es $\theta = 0,12 \text{ rad}$ y la aceleración experimental promedio es $a = 1,0 \frac{m}{s^2}$, se tiene que la aceleración gravitacional experimental es:

$$\Leftrightarrow g_{exp} = \frac{1,0}{\text{sen}(0,12)}$$

$$\Leftrightarrow g_{exp} = 9 \frac{m}{s^2}$$

Donde $\Delta g_{exp} = 1 \frac{m}{s^2}$, incertidumbre que con la ecuación 2 y la relación de la gravedad con θ y a se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$\Delta g_{exp} = \left(\frac{1}{\text{sen}(\theta)} \Delta a \right) + \left(\frac{a \cdot \cos(\theta)}{\text{sen}^2(\theta)} \Delta \theta \right) \quad (21)$$

Es decir que la gravedad experimental encontrada es $g_{exp} = 9 \pm 1 \frac{m}{s^2}$. Si se compara este valor con el teórico que es $g_{teo} = 9,7754427 \pm 0,0000050 \frac{m}{s^2}$ (el ya establecido para el sitio de pruebas) mediante la ecuación 3 se tiene que el porcentaje de error de la medida es de 7,93 %, así que estuvo acertada en un 92,07 % frente al valor teórico.

Tabla 7: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$.

$m(kg)$	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
$x(m)$	0,012	0,034	0,061	0,096	0,126	0,161	0,196	0,23	0,266	0,301	0,334	0,375

Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación ??, se sabe que la fuerza que se ejerce sobre el sistema de resortes es el peso de cada masa conlgando del sistema, se toma como sistema de referencia a la posición de equilibrio de los resortes en serie, se tiene que el peso del sistema W está relacionado con la fuerza F de la ley de Hooke así:

$$-W = F$$

Sin embargo, desde el marco de referencia escogido, en la ecuación ?? x es negativo (el resorte se estira hacia abajo), así se cumple la relación expuesta en la ecuación ?. Por lo que se tomaron los datos de peso, es decir los mismos usados para las pruebas con el resorte 1 (Tabla ??) y se graficaron con respecto a los datos de elongación del sistema en la Gráfica 2, con la cual se identificó la siguiente relación lineal entre peso y elongación del sistema de resortes:

$$W(N) = 5,4x + 0,5 \quad (22)$$

Donde la pendiente es respectivamente la constante experimental de equivalencia del resorte (por Eq.??) con una incertidumbre de: $\Delta k_{exp} = 0,4 \left(\frac{N}{m} \right)$ calculada con la ecuación ?. Expresándola en las mismas unidades de k_{eq} : $k_{exp} = 0,0054 \pm 0,0004 \left(\frac{N}{mm} \right)$. Note que, siguiendo la ecuación 3, el porcentaje de error de la constante experimental frente a la teórica de equivalencia es del:

$$Error(\%) = \frac{|k_{eq} - k_{exp}|}{k_{eq}} \cdot 100 = 28 \%$$

Esto indica que este método tiene una exactitud del 72 % para resortes en serie y una alta precisión con una incertidumbre de dos órdenes de magnitud menor que la medida.

1.3.2. Dos resortes unidos en paralelo

En primer lugar, se calculó k_{eq} para el sistema de estos dos resortes unidos en serie siguiendo la ecuación ?? y teniendo en cuenta las constantes k_{teo1} y k_{teo2} de los resortes, esta es: $k_{eq} = 0,04(\frac{N}{mm})$.

Ahora bien, para la determinación experimental de la constante k_{eq} del sistema se procedió a consignar el dato de x (distancia de la posición de equilibrio de los dos resortes en paralelo a la masa colgada) variando la masa que pendía del montaje.

Tabla 8: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$.

$m(kg)$	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
$x(m)$	0,002	0,002	0,0035	0,0045	0,007	0,0105	0,017	0,024	0,0325	0,041	0,049	0,057

Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación ??, se sabe que la fuerza que se ejerce sobre el sistema de resortes es el peso de cada masa conlgando del sistema, se toma como sistema de referencia a la posición de equilibrio de los resortes en paralelo, se tiene que el peso del sistema W está relacionado con la fuerza F de la ley de Hooke así:

$$-W = F$$

Sin embargo, desde el marco de referencia escogido, en la ecuación ?? x es negativo (el resorte se estira hacia abajo), así se cumple la relación expuesta en la ecuación ?. Por lo que se tomaron los datos de peso, es decir los mismos usados para las pruebas con el resorte 1 (Tabla ??) y se graficaron con respecto a los datos de elongación del sistema en la Gráfica 3, con la cual se identificó la siguiente relación lineal entre peso y elongación del sistema de resortes:

$$W(N) = 27,3x + 1,08 \quad (23)$$

Para efectos de practicidad, en el objetivo de encontrar la pendiente, en la gráfica se encontró el obstáculo que no todos los puntos siguen la relación lineal esperada en la teoría, esto se debe a que esos tres primeros puntos muestran que el resorte es de tensión, al ser un resorte de tensión, las primeras masas lo que harán es separar sus anillos inicialmente, hasta que llega un punto de mayor peso y se da el comportamieneto descrito en 23, es por tal razón que para la gráfica 3 se descartaron estos puntos al momento de calcular la pendiente (lo cual es una limitante experimental, y conlleva a preguntarse cómo se comportaría la relación tomando puntos de elongación más pequeños).

La pendiente en 23 es respectivamente la constante experimental de equivalencia del resorte (por Eq.??) con una incertidumbre de: $\Delta k_{exp} = 0,4 (\frac{N}{m})$ calculada con la ecuación ?. Expresándola en las mismas unidades de k_{eq} : $k_{exp} = 0,0273 \pm 0,0004 (\frac{N}{mm})$. Note que, siguiendo la

ecuación 3, el porcentaje de error de la constante experimental frente a la teórica de equivalencia es del:

$$Error(\%) = \frac{|k_{eq} - k_{exp}|}{k_{eq}} \cdot 100 = 31,75\%$$

Esto indica que este método tiene una exactitud del 68.25 % para resortes en paralelo y una alta precisión con una incertidumbre de dos órdenes de magnitud menor que la medida.

1.3.3. Determinar E_P en el sistema de resortes en serie

Para determinar la energía potencial en función de la elongación inicial del resorte, se consignó en la siguiente tabla el valor experimental (calculado con k_{exp} para resortes en serie) y el valor teórico (calculado con k_{eq} para resortes en serie) en función de la elongación x del sistema (Ec.??):

Tabla 9: Incertidumbres: $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$ $\Delta E_{Pteo} = 0,001 \text{ J}$ $\Delta E_{Pexp} = 0,01 \text{ J}$.

$x(m)$	E_{Pteo}	E_{Pexp}
0,012	0,001	0,0004
0,034	0,004	0,003
0,061	0,014	0,01
0,096	0,035	0,02
0,126	0,060	0,04
0,161	0,097	0,07
0,196	0,144	0,10
0,23	0,198	0,14
0,266	0,265	0,19
0,301	0,340	0,24
0,334	0,418	0,30
0,375	0,527	0,38

Para calcular la incertidumbre de E_{Pteo} se tuvo en cuenta la Ec.?? y se siguió la ecuación 2 para la incertidumbre y así determinar la siguiente ecuación:

$$\Delta E_{Pteo}(J) = k_{eq}x \cdot \Delta x \quad (24)$$

Y para E_{Pexp} se determinó así (con las mismas acotaciones de E_{Pteo}):

$$\Delta E_{Pexp}(J) = (k_{exp}x \cdot \Delta x) + \left(\frac{1}{2}x^2 \cdot \Delta k_{exp} \right) \quad (25)$$

Como para cada dato se tiene un x distinto, se tomó la incertidumbre de cada punto y se promedió para obtener la incertidumbre promedio, que es la que se muestra en la tabla 9. Teniendo estos datos, se procedió a realizar la Gráfica 4 para comparar las energías potenciales teóricas y experimentales en el sistema frente a x . De esta gráfica se puede ver que la curva

teórica es más pronunciada que la curva experimental, acorde a que k_{eq} para resortes en serie es mayor que k_{exp} calculado, además, se destaca que conforme se tiene una mayor elongación de los resortes, es mayor la energía potencial almacenada en el sistema. Por último, la energía potencial teórica es más precisa que la energía potencial experimental ya que su incertidumbre es del mismo orden de magnitud que la misma, en cambio, la experimental es un orden de magnitud mayor.

1.3.4. Variación de la energía potencial con respecto a x

Calculando los valores de la energía potencial frente a la elongación del resorte (Tabla 9) se procedió a calcular la variación de la energía potencial con respecto a la misma, de manera experimental esto significa calcular las pendientes intermedias entre los puntos experimentales y teóricos, es decir que el nuevo punto E'_{Pi} se calcula:

$$E'_{Pi} \simeq \frac{E_{Pi} - E_{P(i-1)}}{x_i - x_{(i-1)}}$$

Estos puntos (experimental y teórico) se consignan en la siguiente tabla:

Tabla 10: Incertidumbres: $\Delta E'_{Pteo} = 0,02 \text{ N}$ $\Delta E'_{Pexp} = 0,02 \text{ N}$.

$E'_{Pteo}(N)$	0,17	0,36	0,59	0,83	1,08	1,34	1,60	1,86	2,13	2,38	2,66
$E'_{Pexp}(N)$	0,12	0,26	0,42	0,60	0,77	0,96	1,15	1,34	1,53	1,71	1,91

Ambas incertidumbres de la tabla se calcularon mediante la siguiente fórmula, acorde a la ecuación 2 y teniendo en cuenta la relación descrita para E'_{Pi} :

$$\Delta E'_{Pi}(N) = |(E_{Pi} - E_{P(i-1)})\Delta E_P| + \left| \frac{E_{Pi} - E_{P(i-1)}}{(x_i - x_{i-1})^2} \Delta x \right| \quad (26)$$

Donde $\Delta E_P(J) = \Delta E_{Pi} + \Delta E_{P(i-1)}$ y $\Delta x(m) = \Delta x_i + \Delta x_{(i-1)}$. Esta ecuación se aplicó para cada punto nuevo de E'_P y luego se promedió para calcular la incertidumbre absoluta promedio que es la consignada en la tabla 10. A partir de la anterior tabla se realizó la Gráfica 5 de E'_P vs x , donde la incertidumbre de la pendiente m de E'_P se calculó sabiendo que es $m = \frac{E'_P}{x}$ aplicada a la ecuación 2:

$$\Delta m = \left| \frac{1}{x} \Delta E'_P \right| + \left| \frac{E'_P}{x^2} \Delta x \right| \quad (27)$$

Esta ecuación se aplicó en cada punto, para luego promediar las incertidumbres y determinar la incertidumbre promedio en los datos teóricos y experimentales. De esta gráfica se puede observar la siguiente relación lineal entre E'_P y x para los datos teóricos:

$$E'_{Pteo}(N) = 7,5x - 0,13 \quad (28)$$

Y para los datos experimentales:

$$E'_{Pexp}(N) = 5,3x - 0,08 \quad (29)$$

Por medio de la Gráfica 5 se obtuvo una relación lineal, en la cual la pendiente tiene unidades de $\frac{N}{m}$, observe que las pendientes experimental y teórica son casi iguales a las constantes de elasticidad obtenidas en la sección de resortes en serie, esto sugiere que están describiendo la misma cantidad física, en un contexto físico parecido, más específicamente, se sabe que la energía potencial sigue la relación ??, si esta se deriva con respecto a x :

$$\frac{dE_P}{dx} = k_{eq}x$$

Que es la fuerza que se ejerce sobre el resorte respectivamente, la cual en este caso es el peso de las masas colgando del mismo, esto quiere decir que, en un sistema de resortes en serie a los cuales se les cuelga una masa y no hay más fuerzas externas si no el peso ejercido sobre el sistema, el cambio de energía potencial del sistema, con respecto a la elongación del resorte es proporcional a esta elongación (con la constante equivalente de elasticidad), e igual al peso ejercido sobre el sistema.

1.4. Oscilaciones

1.4.1. Solución de la ecuación de Hooke

Por la ecuación ?? se tiene que:

$$F = -kx$$

Se sabe que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la partícula, esto quiere decir:

$$F = m\ddot{x}$$

Así, igualando las fuerzas:

$$m\ddot{x} = -kx$$

Sea

$$k = mw^2$$

, donde $w(\frac{1}{s})$ es la frecuencia angular y m la masa de la partícula, así

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -kx \\ \Leftrightarrow m\ddot{x} &= -mw^2x \\ \Leftrightarrow \ddot{x} &= -w^2x \end{aligned}$$

Se requiere una función x que al derivarse dos veces respecto al tiempo, sea igual a la misma función multiplicada por la frecuencia angular al cuadrado, se propone

$$x = A \cdot \text{sen}(wt + \alpha) \quad (30)$$

Donde $A(m)$ es la amplitud del sistema oscilante y α el desfase del sistema. Observe que al derivarlo:

$$\dot{x} = wA \cdot \cos(wt + \alpha)$$

Y por segunda vez:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= -w^2 A \cdot \sin(wt + \alpha) \\ \Leftrightarrow \ddot{x} &= -w^2 x\end{aligned}$$

Así 30 es una solución a la ecuación de Hooke.

1.4.2. Determinación del periodo T de oscilación para un resorte

A continuación se presenta la tabla donde se consignaron los datos de tiempo ($t(s)$) para 10 oscilaciones del resorte variando la masa que cuelga de este $m(kg)$ y manteniendo la elongación del resorte constante $x(m) = 0,01 \pm 0,0005$:

Tabla 11: Incertidumbres: $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ $\Delta m = 0,0001 \text{ kg}$.

$t(s)$	6,43	7,08	7,65	8,2	8,61	9,07	9,55	9,97	10,23
$m(kg)$	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27

Ahora bien, el periodo es el tiempo que el resorte tarda en dar una oscilación, es por esta razón que se dividió el tiempo t de la tabla 11 entre diez para obtener el periodo:

Tabla 12: Incertidumbres: $\Delta T = 0,001 \text{ s}$.

$T(s)$	0,643	0,708	0,765	0,82	0,861	0,907	0,955	0,997	1,23
--------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------

La incertidumbre del periodo se calculó teniendo en cuenta la ecuación 2 y que el periodo se relaciona con el tiempo así $T = \frac{1}{10}t$, por lo tanto:

$$\Delta T = \frac{1}{10} \Delta t \quad (31)$$

Ahora bien, se procedió a graficar el periodo en función de la masa en la Gráfica 6, de esta gráfica se destaca que existe una relación potencial entre las variables de T y m , es por esto que se procedió a linealizarlo con un exponente $n = 0,5$ como lo sugiere la curva, el dato de M se consignó en la siguiente tabla:

Tabla 13: Incertidumbres: $\Delta M = 0,0001 \text{ kg}^{0,5}$.

$M(kg^{0,5})$	0,3317	0,3606	0,3873	0,4123	0,4359	0,4583	0,4796	0,5000	0,5196
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tenga en cuenta que para la incertidumbre de M se dio provecho a la ecuación 2 y que está relacionada con m así $M = m^{0,5}$, por lo que se calculó en cada punto con la siguiente ecuación:

$$\Delta M = \frac{1}{2\sqrt{m}} \cdot \Delta m \quad (32)$$

Luego de calcularlo en cada punto, se promedió y consignó el valor de incertidumbre en la tabla 13. Con estos datos se procedió a graficar T vs M en la Gráfica 7, en donde se exhibe la siguiente relación lineal entre T y m :

$$T = 2,188\sqrt{m} - 0,85 \quad (33)$$

Donde la pendiente tiene una incertidumbre $\Delta a \left(\frac{s}{kg^{0,5}} \right) = 0,003$, calculada mediante la siguiente ecuación:

$$\Delta a = \left(\frac{1}{M} \Delta T \right) + \left(\frac{T}{m} \Delta M \right) \quad (34)$$

1.4.3. Determinación del periodo T de oscilación para dos resortes en serie

A continuación se presenta la tabla donde se consignaron los datos de tiempo ($t(s)$) para 10 oscilaciones del sistema de resortes variando la masa que cuelga de este $m(kg)$ y manteniendo la elongación de los mismos constante $x(m) = 0,01 \pm 0,0005$:

Tabla 14: Incertidumbres: $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ $\Delta m = 0,0001 \text{ kg}$.

$t(s)$	9,19	10,05	10,65	11,32	11,96	12,58	13,05	13,59	14,11
$m(kg)$	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27

Ahora bien, el periodo es el tiempo que el resorte tarda en dar una oscilación, es por esta razón que se dividió el tiempo t de la tabla 14 entre diez para obtener el periodo:

Tabla 15: Incertidumbres: $\Delta T = 0,001 \text{ s}$.

$T(s)$	0,919	1,005	1,065	1,132	1,196	1,258	1,305	1,359	1,411
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

La incertidumbre del periodo se calculó con la ecuación 31. Ahora bien, se procedió a graficar el periodo en función de la masa en la Gráfica 8, de esta gráfica se destaca que existe una relación potencial entre las variables de T y m , es por esto que se procedió a linealizarlo con un exponente $n = 0,5$ como lo sugiere la curva, este dato de $M = n^{0,5}$ está consignado en la tabla 13. Con estos datos se procedió a graficar T vs M en la Gráfica 9, en donde se exhibe la siguiente relación lineal entre T y m :

$$T = 3,146\sqrt{m} + 0,01 \quad (35)$$

Donde la pendiente tiene una incertidumbre $\Delta a \left(\frac{s}{kg^{0,5}} \right) = 0,003$, calculada mediante la ecuación 34.

1.4.4. Determinación de la energía potencial para los dos sistemas

En primer lugar, para un resorte, siguiendo la ecuación ??, se procedió a calcular la constante k del resorte, note que esta se puede deducir de relación obtenida en 33, note que por la ecuación ?? se puede deducir que:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{\sqrt{k}} \sqrt{m}$$

La pendiente es:

$$a = \frac{2\pi}{\sqrt{k}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{k} = \frac{2\pi}{a}$$

$$k \left(\frac{N}{m} \right) = \frac{4\pi^2}{a^2} \quad (36)$$

Así, la pendiente obtenida para un resorte, la constante de elasticidad del mismo es $k = 8,25 \pm 0,01$. Donde la incertidumbre de k se calculó siguiendo las ecuaciones 2 y 36:

$$\Delta k = \frac{4\pi^2}{a^3} \Delta a \quad (37)$$

Ahora bien, se tomaron seis datos de elongación x del resorte, para una masa constante $m = 0,09 \pm 0,0001 \text{ kg}$, los cuales se consignaron en la siguiente tabla:

Tabla 16: Incertidumbres: $\Delta x = 0,0005 \text{ m}$.

$x(m)$	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14
--------	------	------	------	------	------	------

Con base en estos datos, y la constante calculada, se procedió a calcular la energía potencial del sistema en función de la elongación, dato que se consigna en la siguiente tabla:

Tabla 17: Incertidumbres: $\Delta E_P = 0,0004 \text{ J}$.

$E_P(J)$	0,0066	0,0149	0,0264	0,0413	0,0594	0,0809
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

La incertidumbre de la energía potencial se calculó siguiendo las ecuaciones 2 y ?? en cada punto, y luego promediándolos:

$$\Delta E_P = (kx\Delta x) + \left(\frac{1}{2}x^2\Delta k\right) \quad (38)$$

En cuanto al sistema de resortes en serie se procedió a calcular la constante k_{eq} de los resortes por medio de la ecuación 36, así con la pendiente obtenida para dos resortes en serie, la constante de elasticidad del mismo es $k_{eq} = 3,99 \pm 0,004$. Donde la incertidumbre de k_{eq} se calculó siguiendo la ecuación 37. Ahora bien, se tomaron seis datos de elongación x del sistema de resortes en serie, para una masa constante $m = 0,09 \pm 0,0001 \text{ kg}$, los cuales fueron consignados en la tabla 16. Con base en estos datos y la constante equivalente de elasticidad, se procedió a calcular la energía potencial en el sistema, datos que son consignados en la siguiente tabla:

Tabla 18: Incertidumbres: $\Delta E_P = 0,0004 \text{ J}$.

$E_P(J)$		0,0025	0,0057	0,0101	0,0157	0,0227	0,0308
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

La incertidumbre de la energía potencial se calculó siguiendo la ecuación 38, calculándola en cada punto y luego promediándola.

1.4.5. Energía total para los dos sistemas

Para determinar la energía total del sistema de un resorte, se siguió la ecuación ???. Según esta, ya se sabe la energía potencial, se procede entonces a calcular la cinética. Junto a los datos de elongación de la tabla 16, el tiempo que se tomaba la masa en oscilar diez veces, así se consignan a continuación los datos de t y del periodo T en función de la elongación ya mencionada:

Tabla 19: Incertidumbres: $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ $\Delta T = 0,001 \text{ s}$.

$t(s)$		4,84	4,7	4,54	4,21	4,03	3,87
$T(s)$		0,484	0,47	0,454	0,421	0,403	0,387

Ahora bien, se sabe que el periodo muestra cuánto tiempo tarda la masa del resorte en oscilar una vez, es decir, que soltando la masa desde el punto x , esta recorre en una oscilación una distancia de $4x$, con este dato se puede calcular la velocidad promedio de la masa en una oscilación:

$$\bar{v} = \frac{4x}{T} \quad (39)$$

De esta manera, la siguiente tabla consigna los valores de velocidad promedio obtenidos con respecto a la elongación x registrada en la tabla 16:

Tabla 20: Incertidumbres: $\Delta \bar{v} = 0,01 \frac{m}{s}$.

$\bar{v}(\frac{m}{s})$		0,33	0,51	0,70	0,95	1,19	1,45
------------------------	--	------	------	------	------	------	------

Donde la incertidumbre de la velocidad promedio se calculó en cada punto siguiendo las ecuaciones 39 y 2 así:

$$\Delta \bar{v} = \left(\frac{4}{T} \Delta x \right) + \left(\frac{4x}{T^2} \Delta T \right) \quad (40)$$

Luego de calcularla en cada punto, se promedió para consignarla en la tabla antes mencionada. Ahora bien, ya teniendo la velocidad promedio y el dato de elongación, se tomaron estos dos datos, junto con el hecho de que se usó una masa de $m = 0,09 \pm 0,0001 \text{ kg}$, para calcular la energía cinética en cada punto y consignarlo en la siguiente tabla:

Tabla 21: Incertidumbres: $\Delta E_k = 0,000005 \text{ J}$.

$E_k(J)$	0,004918	0,011734	0,022356	0,040623	0,063839	0,094225
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

La incertidumbre de la energía cinética se calculó aplicando la siguiente fórmula a cada punto (teniendo en cuenta las ecuaciones ?? y 2):

$$\Delta E_k = \left(\frac{1}{2} x^2 \Delta m \right) + (m x \Delta x) \quad (41)$$

Y luego de haberla aplicado promediar cada incertidumbre para consignar el valor en la tabla antes dispuesta. Así, siguiendo los datos de las tablas 17 y 21, se calculó la energía total consignada en la siguiente tabla:

Tabla 22: Incertidumbres: $\Delta E_t = 0,0004 \text{ J}$.

$E_t(J)$	0,0115	0,0266	0,0488	0,0819	0,1232	0,1751
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Donde la incertidumbre de la energía total fue la suma de las incertidumbres de la energía cinética y potencial. Note que esta energía total cambia, lo cual es previsible ya que, según la ecuación ??, entre mayor sea la amplitud, más es la energía total del sistema, en este caso la amplitud es equivalente a la elongación inicial del resorte x .

Conclusiones

La incertidumbre asociada a la constante k fue de $0,004(N/m)$ para los tres sistemas de resorte, sin embargo estos difieren en precisión y error frente al teórico: 16 %, 28 % y 31,75 % para un resorte, dos en serie y dos en paralelo respectivamente. En cuanto a la relación entre periodo y masa, se tiene que la pendiente en ambos sistemas tiene una incertidumbre $\Delta a \left(\frac{s}{kg^{0,5}} \right) = 0,003$.